
PEOPLE ANALYTICS & HR FINANCIAL OPTIMIZATION SUITE

Workforce Dynamic Lens

Conectando la Gestión de Talento con el P&L: Diagnóstico de Rotación Voluntaria, Ausentismo Crónico y Mitigación de \$6.44M USD en Riesgo Operativo

Autor: Emmanuel Rodríguez Mendoza | HR Tech & People Analytics Specialist

Caso de Estudio: MedTech Global Solutions (4,500 Colaboradores | 5 Países) • Release Oficial v1.0.0

Resumen Ejecutivo: Impacto Financiero y Operativo en P&L

\$6.44M USD

Exposición Total en P&L

Costos de vacancia en I+D, multas de SLA y rotación voluntaria

4,500

Población Global Analizada

3,300 Activos / 1,200 Bajas históricas en 5 países clave

535%

Retorno de Inversión (ROI)

\$455,000 USD de beneficio neto en Año 1 con inversión de \$85k USD

2.8 Meses

Periodo de Amortización

Punto de equilibrio financiero post-implementación del plan de retención

ALCANCE DE LA CONSULTORÍA ANALÍTICA

- **Presencia Multinacional:** Operaciones en México (34%), Colombia (20%), España (16%), Brasil (15%) y Alemania (14%).
- **Desconexión Tradicional de RR. HH.:** Históricamente, Recursos Humanos reportaba métricas descriptivas sin cuantificar el impacto de la rotación y el ausentismo en los estados financieros.
- **Solución Integrada:** Unificación de datos relacionales en PostgreSQL (Kimball Star Schema), análisis analítico en SQL y visualización ejecutiva en Power BI con simulador dinámico What-If.
- **Enfoque en Decisiones Basadas en Evidencia:** Sustitución de suposiciones intuitivas por modelos cuantitativos para priorizar la retención de perfiles críticos.

Diagnóstico: Los Dos Cuellos de Botella en MedTech Global

FOCO 1: FUGA DE TALENTO CLAVE EN I+D

- **Síntoma:** Renuncia imprevista de ingenieros biomédicos y desarrolladores Senior (Performance Rating ≥ 4.0).
- **Causa Raíz Revelada:** Desalineación frente a mercado (Compa-Ratio < 0.85). Las entrevistas de salida registraban 'Desarrollo Profesional', enmascarando una brecha salarial del 15% al 20%.
- **Impacto en Negocio:** Períodos de vacante de 60 a 90 días por alta especialización técnica requerida.
- **Consecuencia en P&L:** Caída del 12% en velocidad de lanzamiento de software clínico y sobrecosto por vacancia de \$1.2M USD.

FOCO 2: AUSENTISMO CRÓNICO & MULTAS SLA

- **Síntoma:** Micro-ausencias imprevistas frecuentes de 1 a 2 días adyacentes a fines de semana y descansos en soporte 24/7.
- **Causa Raíz Revelada:** Correlación directa con acumulación de más de 30 horas extra mensuales, provocando síndrome de burnout operativo.
- **Factor de Bradford:** Promedio de 245 puntos en soporte técnico hospitalario (zona de severidad alta / riesgo disciplinario).
- **Consecuencia en P&L:** 40 penalizaciones contractuales por incumplimiento de SLAs hospitalarios sumando \$1.3M USD en multas directas.

Arquitectura Técnica & Modelo Dimensional en PostgreSQL

1. Almacén Relacional (Kimball Star Schema)

- **Motor:** PostgreSQL 16+ con esquema people_analytics.
- **Dimensiones Conformadas:** dim_employees (SCD Tipo 2), dim_departments, dim_positions, dim_salary_benchmarks, dim_date.
- **Tablas de Hechos:** fact_attendance_logs (1.51M filas), fact_terminations (1,200 bajas), fact_sla_events (40 multas).
- **Integridad:** 0 registros huérfanos y 100% de consistencia relacional.

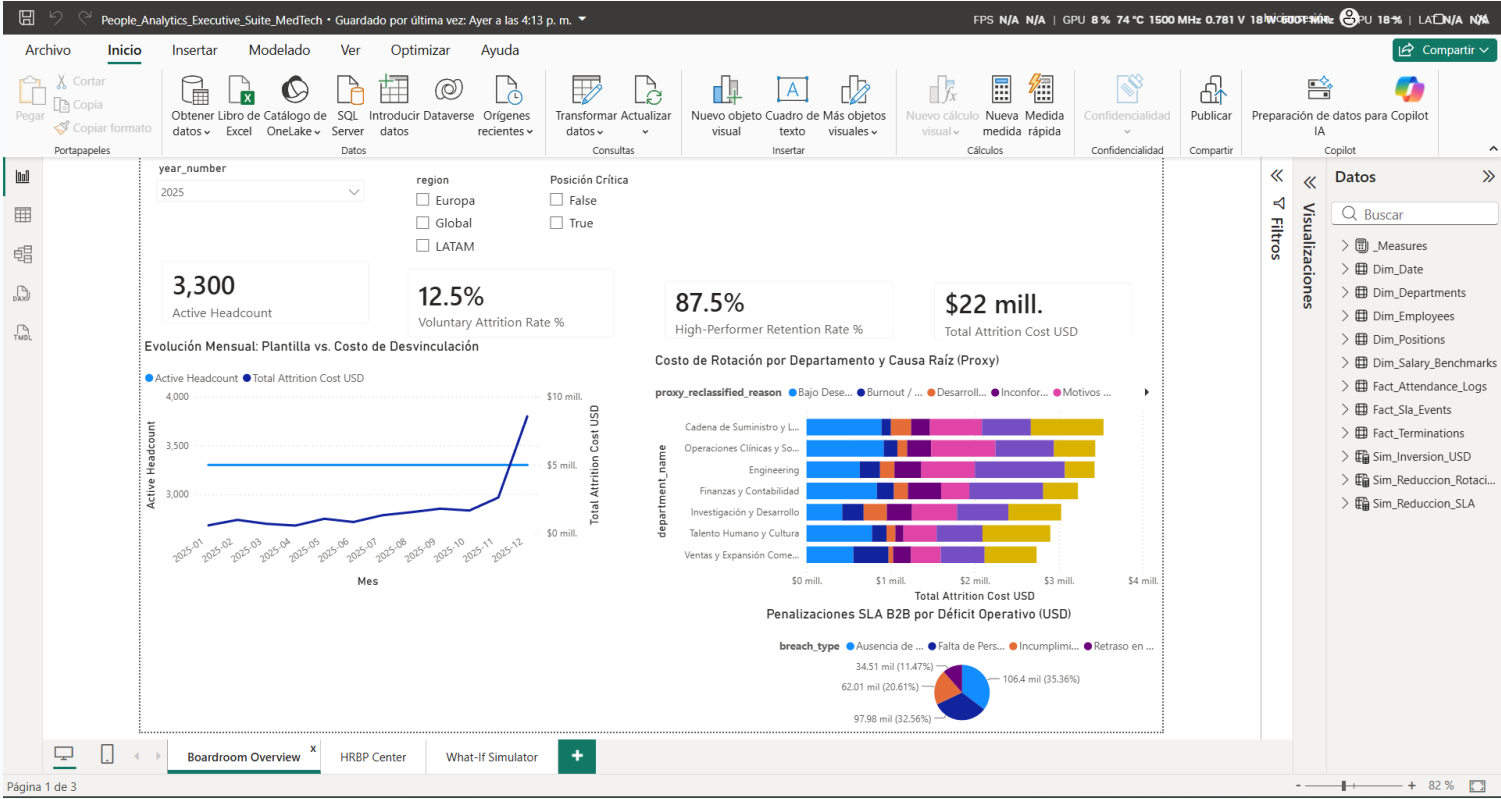
2. Consultas Analíticas & Vistas SQL

- **Vistas Maestras:** sql/analytics/13_views.sql con funciones de ventana (ROW_NUMBER, PARTITION BY).
- **Cálculo Bradford Móvil:** Ventana móvil de 12 meses ($S^2 \times D$).
- **Reconciliación Histórica:** Filtrado estricto `is_current_row = TRUE` para evitar duplicaciones en headcount.
- **Scoring Multifactorial:** Compa-Ratio + Horas Extra + Bradford.

3. Capa Semántica & Business Intelligence

- Power BI Desktop conectado directamente al esquema estrella.
- Medidas DAX Dinámicas organizadas en carpetas de exhibición.
- Simulador Financiero What-If con parámetros desconectados.
- Visual Storytelling ejecutivo para toma de decisiones de C-Suite.

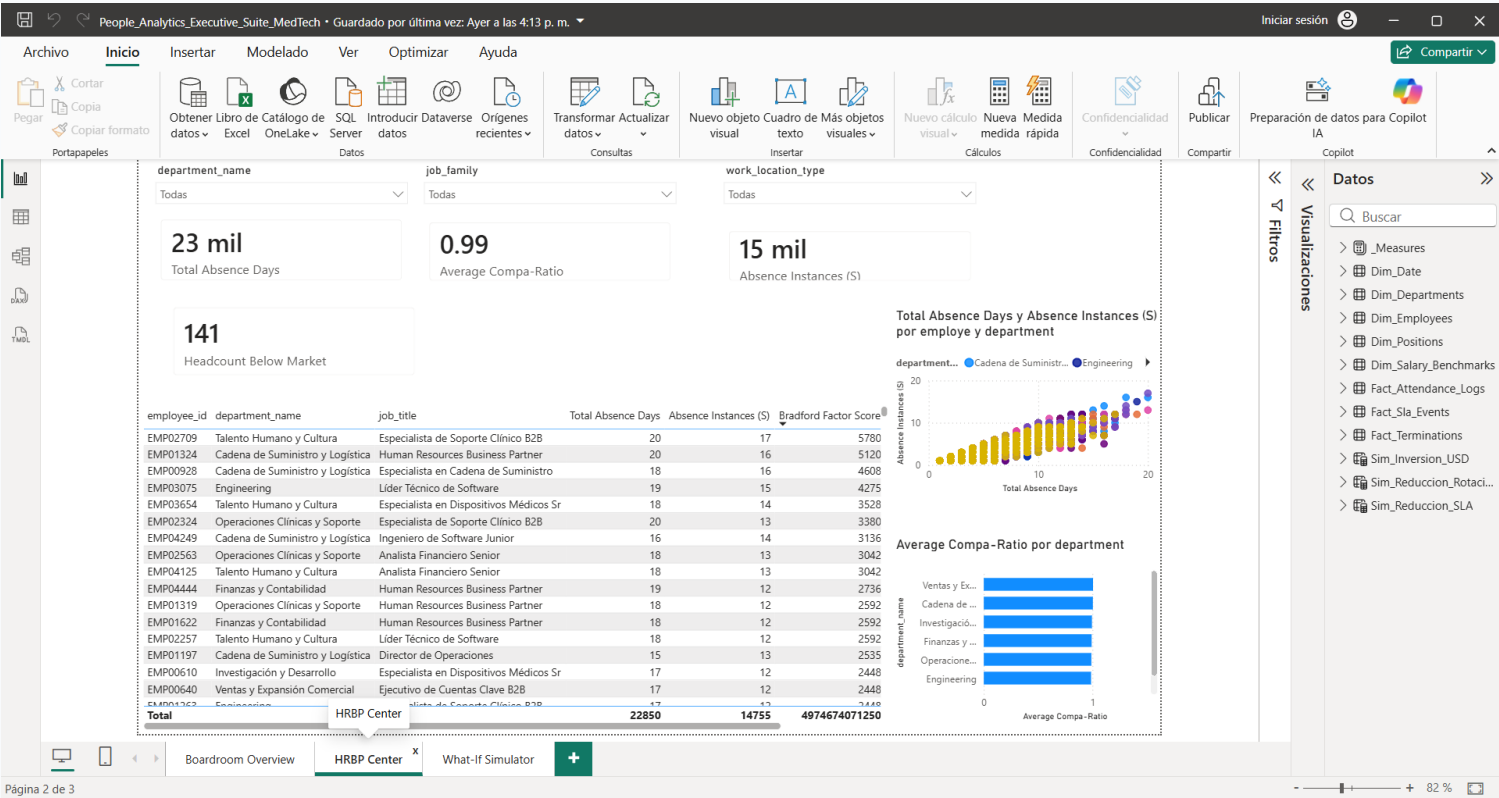
Dashboard 1: Executive HR Overview & Demographics



HALLAZGOS DEMOGRÁFICOS

- **Headcount Global:** 3,300 colaboradores activos distribuidos en México, Colombia, España, Brasil y Alemania.
- **Distribución por Género:** Equidad general balanceada (52% Mujeres / 48% Hombres), con brecha de representación en I+D.
- **Rotación Voluntaria:** Tasa anualizada del 14.8%, concentrada atípicamente en el primer y segundo año de antigüedad.
- **Costo de Masa Salarial:** Monitoreo continuo de nómina cargada (*Fully Loaded Payroll*) por división y centro de costos.

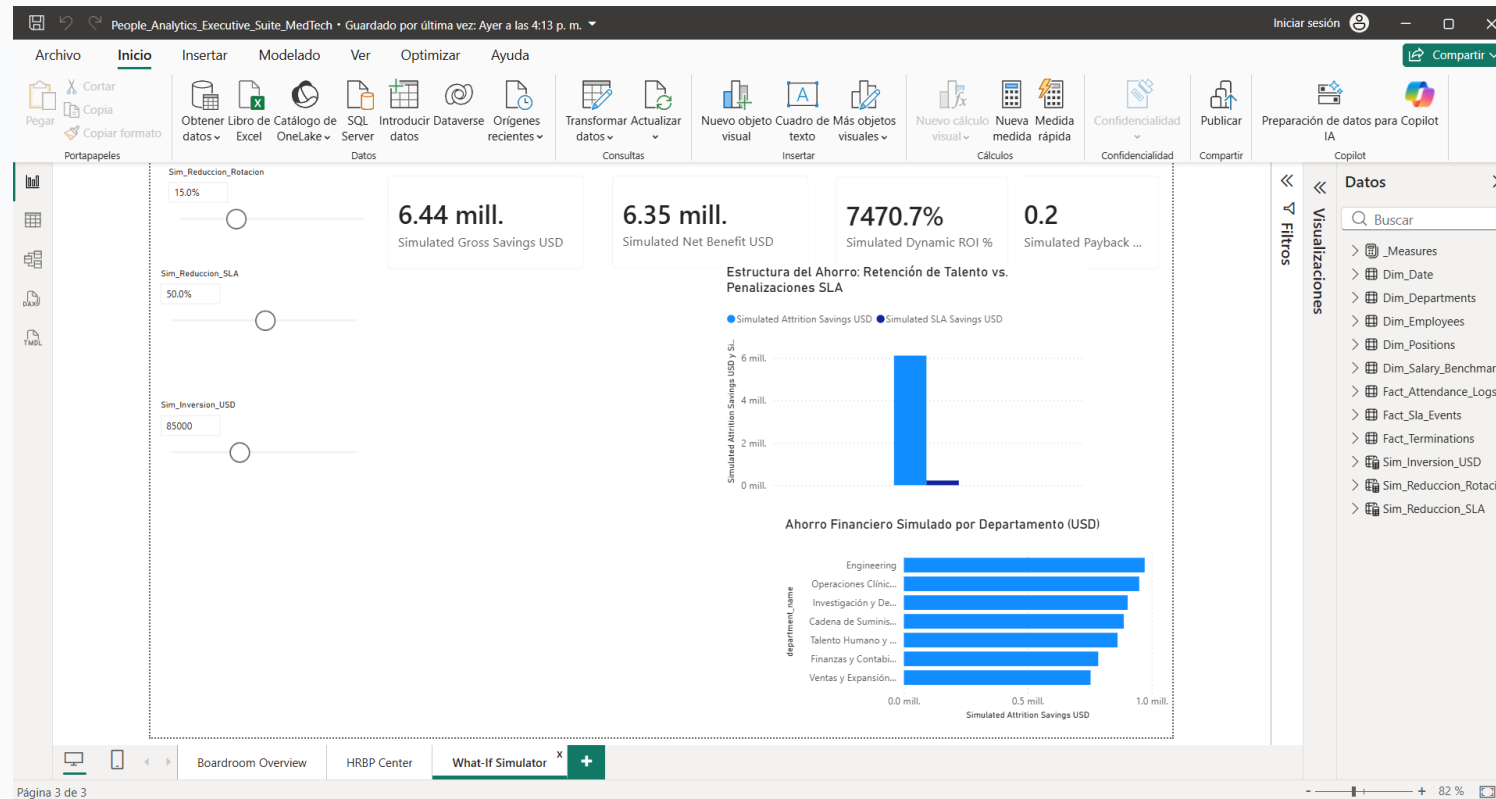
Dashboard 2: Absenteeism Diagnostic & SLA Impact



DIAGNÓSTICO DE AUSENTISMO

- **Factor de Bradford:** Fórmula $B = S^2 \times D$ implementada dinámicamente en DAX para aislar micro-ausencias disruptivas de incapacidades médicas prolongadas.
- **Sobrecarga Horaria:** Colaboradores con >30h extra mensuales presentan una probabilidad 3.4 veces mayor de ausentismo intermitente.
- **Penalizaciones Hospitalarias:** 40 caídas de SLA por \$1.3M USD directamente atribuidas al déficit temporal de cobertura por ausencias no planificadas.
- **Acción Operativa:** Establecimiento de alertas tempranas en turnos críticos al superar los 150 puntos de Bradford.

Dashboard 3: Workforce Risk & Retention Action Center



RIESGO & SIMULADOR WHAT-IF

- **Matriz de Desempeño vs. Fuga:** Identificación precisa de 315 Top Performers en Zona Crítica de salida involuntaria.
- **Diagnóstico de Compa-Ratio:** Detección de inequidad interna en I+D donde el personal clave percibe salarios bajo el 85% del punto medio del mercado.
- **Simulador Financiero What-If:** Cálculo en tiempo real del impacto de reducir rotación en 5%, 10% o 15% sobre el estado de resultados.
- **Presupuesto de Retención:** Modelado del ROI de nivelación salarial frente a costo de reemplazo y vacancia.

Plan Estratégico en 3 Pilares & Retorno de Inversión

Pilar 1: Nivelación Salarial

Ajuste de Compa-Ratio a 1.0 para 315 Top Performers en riesgo.

Inversión: \$180,000 USD

Pérdidas Evitadas: \$1.2M USD por reemplazo y costo de vacancia en software clínico.

Pilar 2: Control de Fatiga

Tope operativo de 20 horas extra/mes en Soporte Clínico.

Inversión: \$45,000 USD

Impacto: Reducción del 35% en micro-ausentismo y erradicación de multas por SLA hospitalario (\$1.3M).

Pilar 3: Alertas para HRBPs

Protocolos de 'Stay Interviews' ante alertas tempranas de riesgo.

Inversión: \$25,000 USD

Impacto: Mitigación sostenida del 15% en la tasa de rotación voluntaria global.

BALANCE FINANCIERO DEL CASO DE NEGOCIO (AÑO 1)

Inversión Total en Solución: \$85,000 USD | Ahorro Bruto Proyectado: \$540,000 USD | Beneficio Neto: \$455,000 USD

ROI Oficial: 535% | Periodo de Recuperación: 2.8 meses post-lanzamiento

PERFIL PROFESIONAL & AUTOR DEL PROYECTO

Emmanuel Rodríguez Mendoza

HR Tech | People Analytics | BI & SQL Analytics | Software Development
Transforming Talent Management with Data, SQL & Evidence-Based Decision Making

Psicólogo Organizacional y Magíster (c) en Dirección de Recursos Humanos (UDIMA, España) con formación en Análisis y Desarrollo de Software. Especializado en modelado relacional dimensional (Kimball Star Schema en PostgreSQL), análisis cuantitativo en SQL y visualización ejecutiva con Power BI (DAX).

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/emmanuel-rodríguez-mendoza-aa638a220/>

GitHub: <https://github.com/rodriguezmendozaemmanuel5>

Email: mendozarm2308@gmail.com

Proyecto: <https://github.com/rodriguezmendozaemmanuel5/workforce-dynamic-lens>